



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**



Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje HTML (2)

Información y elementos estructurales en un documento HTML

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril). Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

(C) Javier Martínez Baena
jbaena@ugr.es
 Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**



Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje HTML (2): Información y estructura

» **1. Elementos estructurales de un documento**

- Elementos estructurales en HTML5
- Encabezados
- Contenedores genéricos: div, span

2. Los atributos class e id

3. Ejemplo

© Javier Martínez Baena



HTML: información y estructura
 Información, estructura y aspecto

Información, estructura y aspecto
 Son diferentes perspectivas de la página web

Información sin estructura

Tim Berners-Lee. Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee, KBE (Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955) es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre de 1994 fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet. Biografía. Desarrollo de su carrera. Reconocimientos. Referencias. Biografía. Nació en el sudoeste de Londres en 1955. Sus padres eran matemáticos y formaron parte del equipo que construyó el Manchester Mark I. Se graduó en física en 1976 a los 21 años en el Queen's College de la Universidad de Oxford. Conoció a su primera esposa en este tiempo. En 1978, trabajó en D.G. Nash Limited (también en Poole) donde escribió un sistemas operativos

Información con estructura

Tim Berners-Lee

Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee, KBE (Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955) es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre de 1994 fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet.

- 1. Biografía
- 2. Desarrollo de su carrera
- 3. Reconocimientos
- 4. Referencias

Biografía

Nació en el sudoeste de Londres en 1955. Sus padres eran matemáticos y formaron parte del equipo que construyó el Manchester Mark I. Se graduó en física en 1976 a los 21 años en el Queen's College de la Universidad de Oxford. Conoció a su primera esposa en este tiempo. En 1978, trabajó en D.G. Nash Limited (también en Poole) donde escribió un sistemas operativos

Información + estructura + estilo

Tim Berners-Lee

Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee, KBE (Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955) es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre de 1994 fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet.

Índice [ocultar]

- 1. Biografía
- 2. Desarrollo de su carrera
- 3. Reconocimientos
- 4. Referencias

Biografía: [editar]

Nació en el sudoeste de Londres en 1955. Sus padres eran matemáticos y formaron parte del equipo que construyó el Manchester Mark I. Se graduó en física en 1976 a los 21 años en el Queen's College de la Universidad de Oxford. Conoció a su primera esposa en este tiempo. En 1978, trabajó en D.G. Nash Limited (también en Poole) donde escribió un sistemas operativos

https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

HTML: información y estructura
Elementos estructurales

Elementos estructurales de HTML
Definen el papel de cada información dentro del documento: encabezados, secciones, ...

Barra lateral

Encabezado

Navegación

Título

Contenido principal

Contenido secundario

Publicidad

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

HTML: información y estructura
El diseño de la página

Primer paso en el diseño de la página web
Definir la estructura general

Encabezado

Menú de navegación

Contenido

Barra lateral

Pie de página

Estructura general de la página

Wireframe o mockup
Más detalle de estructura

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

HTML: información y estructura
Elementos estructurales en HTML5

Elementos HTML5 para definir la estructura de un documento

- header: Sección con el encabezado
- nav: Sección con elementos de navegación
- article: Agrupamiento de ítems autocontenido (independiente, reusable)
- section: Agrupamientos de ítems relacionados entre sí (mismo tema)
- aside: Contenido adicional (relacionado con página pero tangencial)
- footer: Pie del documento (copyright, contacto, etc.)
- main: Contenido principal del documento
 - No debe incluir partes que se repiten en otras páginas
 - En una página solo puede haber un main

HTML5

<header>

<nav>

<main>

<article>

<section>

<aside>

<footer>

<https://developers.google.com/webmasters/state-of-the-web/2005/classes?csw=1>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



HTML: información y estructura

Elementos estructurales en HTML5

Tim Berners-Lee

Timothy "Tim" John Berners-Lee, KBE (Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955) es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la World Wide Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre de 1990, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten la necesidad de distribuir e intercambiar información acerca de sus investigaciones de una manera más efectiva, Berners-Lee desarrolló las ideas fundamentales que estructuraron la web. Él y su grupo crearon lo que por sus siglas en inglés se denomina Lenguaje HTML (*HyperText Markup Language Protocol*) y el sistema de localización de objetos en la web URL (*Uniform Resource Locator*).

Es posible encontrar muchas de las ideas plasmadas por Berners-Lee en el proyecto Xanadu (que propuso Text

Indice [ocultar]

- 1 Biografía
- 2 Desarrollo de su carrera
- 3 Controversia por nombres de dominio
- 4 Reconocimientos
- 5 Véase también
- 6 Referencias
- 7 Enlaces externos

Biografía [editar]

Nació en el sudoeste de Londres en 1955. Sus padres eran matemáticos y formaron parte del equipo que construyó el Queen's College de la Universidad de Oxford. Conoció a su primera esposa en este tiempo. En 1978, trabajó en el CERN.

Desarrollo de su carrera [editar]

Berners-Lee trabajó en el CERN desde junio hasta diciembre de 1980. Durante este tiempo, se dedicó a la puesta al día de la información entre investigadores. En este tiempo, desarrolló el lenguaje HTML.

Después de dejar el CERN, en 1980, se fue a trabajar a la empresa de John Poindexter. En 1989, el CERN era el nodo de Internet más grande de Europa y Berners-Lee

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



HTML: información y estructura

Elementos estructurales en HTML5

WIKIPEDIA La enciclopedia libre

Portada
Portal de la comunidad
Actualidad
Cambios recientes
Páginas nuevas
Página aleatoria
Ayuda
Donaciones
Notificar un error

En otros proyectos
Wikimedia Commons
Wikiquote

Imprimir/exportar
Crear un libro
Descargar como PDF
Versión para imprimir

Artículo | Discusión

Leer | Editar | Ver historial

Buscar en Wikipedia

Tim Berners-Lee

Timothy "Tim" John Berners-Lee, KBE,¹ OM,¹ FRS,¹ FRSG,¹ FRSU,¹ (Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955), conocido como **Tim Berners-Lee**, es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la World Wide Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre de 1990 fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet. Ante la necesidad de distribuir e intercambiar información acerca de sus investigaciones de una manera más efectiva, Berners-Lee desarrolló las ideas fundamentales que estructuraron la web. Él y su grupo crearon lo que por sus siglas en inglés se denomina Lenguaje HTML (*HyperText Markup Language Protocol*) y el sistema de localización de objetos en la web URL (*Uniform Resource Locator*).

Alan Turing

«Turing» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Turing (desambiguación).

Alan Mathison Turing, OBE (Huddersfield, Londres, 23 de junio de 1912-40milton, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo, lingüista teórico, maratoniano y conde de ultradistancia británico.^{1 2 3 4 5}

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Repensó una influyente formulación de los conceptos de algoritmo y computación: la máquina de Turing. Formuló su propia versión que hoy es ampliamente aceptada como la tesis de Church-Turing (1936).

Durante la segunda guerra mundial, trabajó en Alan Turing fue reclutado como «analista de mensajes de

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



HTML: información y estructura

Encabezados (Headings)

Encabezados: títulos y subtítulos

- `<h1> ... </h1>`
- `<h2> ... </h2>`
- `<h3> ... </h3>`
- `<h4> ... </h4>`
- `<h5> ... </h5>`
- `<h6> ... </h6>`

Definen encabezados de hasta 6 niveles
Se usan para nombrar secciones y subsecciones

Título h1

Texto normal

Título h2

Texto normal

Título h3

Título h4

Título h5

Título h6

¡No usar para cambiar el tamaño del texto!

Su uso tiene mucho que ver con:

- Accesibilidad
- SEO y posicionamiento web

Recomendaciones:

- Usar un único `<h1>` por cada página
- No saltarse niveles
- Usar `<h2>` como título de secciones (*opcional*)

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Guide/HTML/Using_HTML_sections_and_outlines

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements

`<body>`

`<h1>Título h1</h1>`

Texto normal

`<h2>Título h2</h2>`

Texto normal

`<h3>Título h3</h3>`

`<h4>Título h4</h4>`

`<h5>Título h5</h5>`

`<h6>Título h6</h6>`

`</body>`

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena


Encabezados: títulos y subtítulos
SEO (Search Engine Optimization):

- Los buscadores dan más importancia al contenido de los <h> que a otros elementos
- <h1> se usa para describir el contenido de una página web:
 - Usar un único <h1> en cada página web
 - El contenido de los <h1> debería ser breve
 - El contenido de los <h1> no debería repetirse en distintas páginas web (de un mismo sitio)
- Cuestionable el uso de <h2>...<h6> como encabezados de section/article/...
 - Desde el punto de vista SEO es preferible usar otros tag para títulos de secciones (div, p, ...)

Accesibilidad:

- Los navegadores pueden usar los <h> para construir tablas de contenidos y facilitar navegación a personas con dificultad
- *Outline algorithm:*
 - Define cómo se interpreta el anidamiento de secciones por parte del navegador
 - No está implementado en ningún navegador / controversia
- Puede tener sentido el uso de <h2>...<h6> como encabezados de section/article/...

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/sections.html#headings-and-sections>
<https://css-tricks.com/document-outline-dilemma/>
<https://www.hectormainar.com/h1.php>
<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H69>


Quiero hacer esta página:



```

<body>
  <header>
    
    <h1>Empresa Laboral</h1>
  </header>

  <nav>
    <p>Item 1</p>
    <p>Item 2</p>
    <p>Item 3</p>
  </nav>

  <main>
    ...
  </main>

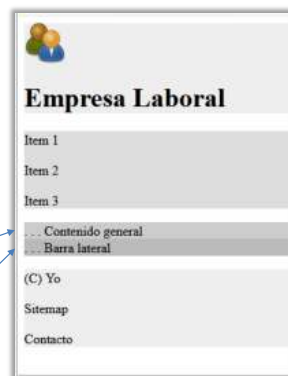
  <aside>
    ...
  </aside>

  <footer>
    <p>(C) Yo</p>
    <p>Sitemap</p>
    <p>Contacto</p>
  </footer>
</body>

```

Contenido

Barra lateral


Elementos estructurales:

- Sirven para hacer agrupamientos
- Se disponen uno a continuación de otro (vertical)



<main>

```

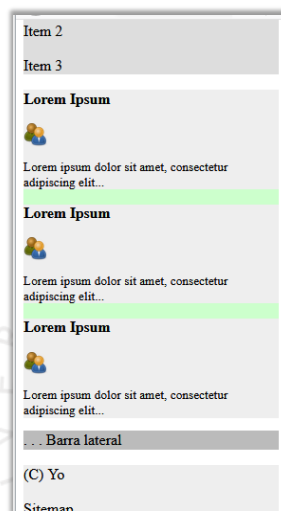
<article>
  <h2>Lorem Ipsum</h2>
  
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...</p>
</article>

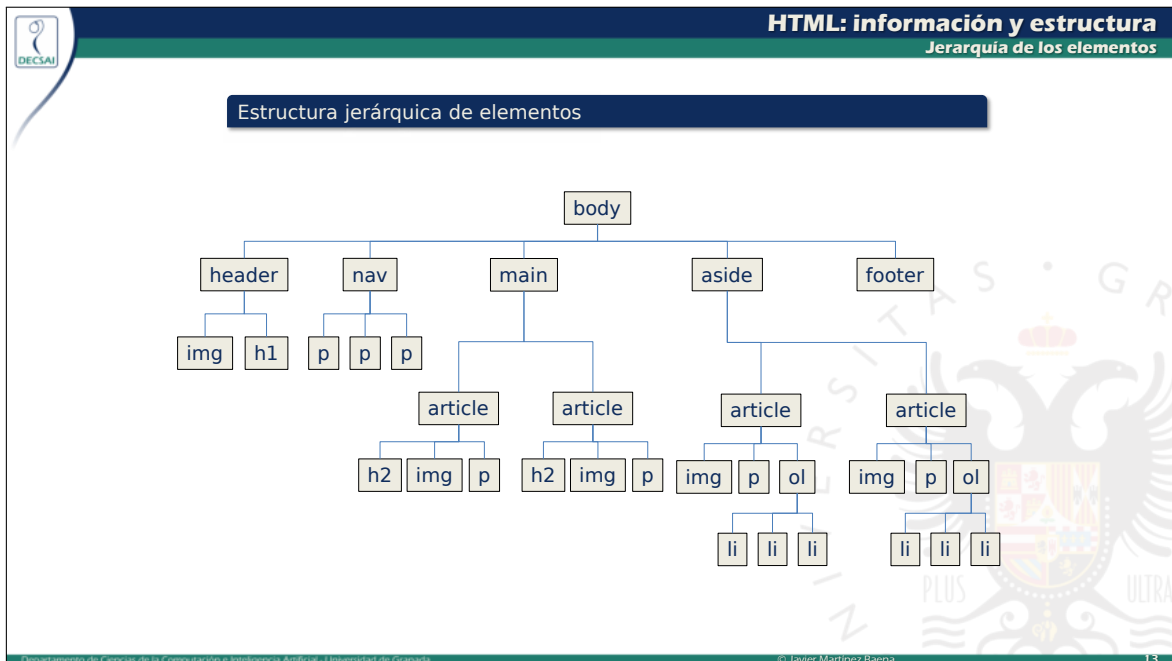
<article>
  <h2>Lorem Ipsum</h2>
  
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...</p>
</article>

<article>
  <h2>Lorem Ipsum</h2>
  
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...</p>
</article>

```

</main>





HTML: información y estructura
Elementos de tipo bloque

Elementos de tipo bloque

Normalmente la disposición de los elementos estructurales en la página es vertical (uno debajo de otro) → Elementos de tipo **bloque**
header, nav, section, article, aside, footer,
h1, h2, ..., h6, p, li, ol, ul, table, ...

Ese comportamiento se puede cambiar aplicando estilos CSS ...

... aunque a veces se hacen **agrupamientos complementarios** para facilitarlos

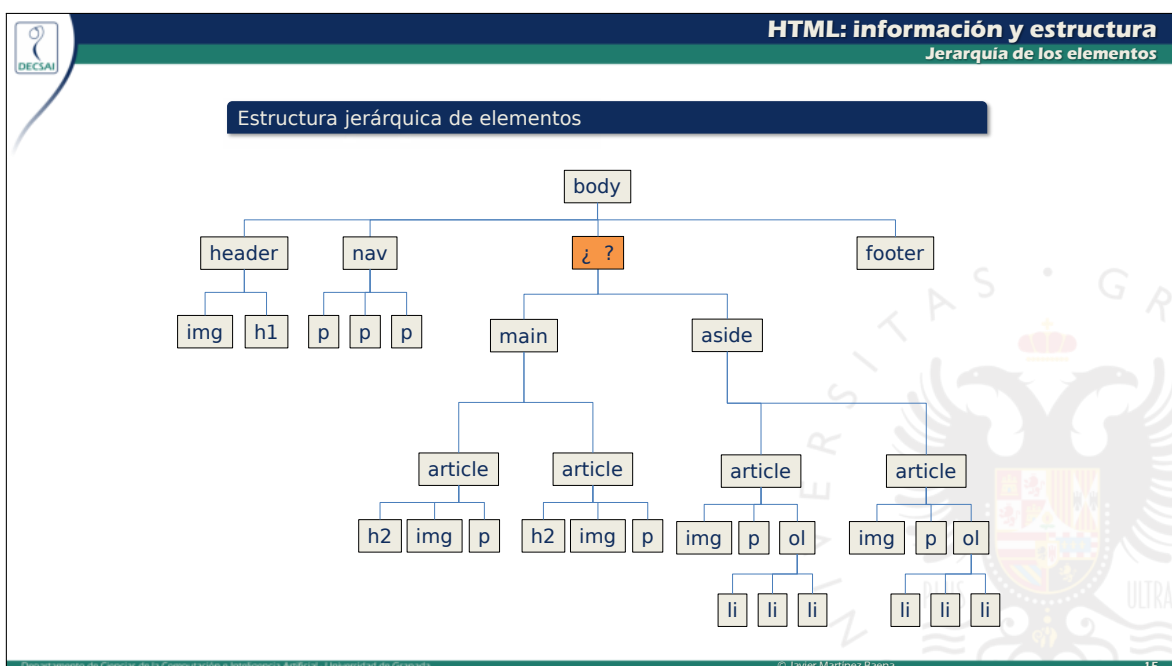
Para situar aside junto a main se han agrupado dentro de otro contenedor

(C) Yo Sitemap Contacto

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

14



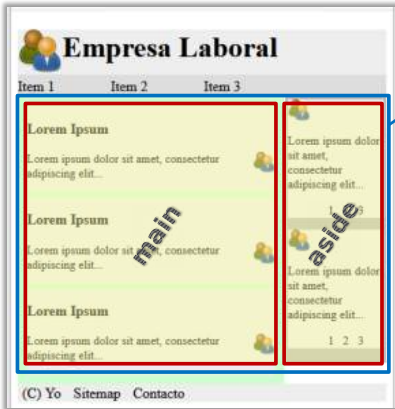


HTML: información y estructura

Contenedores genéricos

Contenedores genéricos

Se usan para agrupar y facilitar el diseño cuando no es aplicable ninguno de los otros



Contenedor genérico: div

En HTML 4 no existen header, footer, aside ... se usa div siempre

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

16



HTML: información y estructura

Contenedores genéricos

Elementos estructurales en HTML 4

En HTML 4 no existen:

header, nav, article, section, aside, figure, footer, main

Todo se resuelve con (div / span) + (id / class):

- el efecto visual es el mismo
- la semántica es más pobre

HTML5	HTML
<code><header></code>	<code><div id="header"></code>
<code><nav></code>	<code><div id="nav"></code>
<code><article></code>	<code><div class="article"></code>
<code><section></code>	<code><div class="section"></code>
<code><aside></code>	<code><div id="sidebar"></code>
<code><footer></code>	<code><div id="footer"></code>

divitis: "enfermedad" típica de los desarrolladores HTML que consiste en **abusar** del uso de divs.

Se recomienda usar los nuevos elementos de HTML5 siempre que sea posible y minimizar el uso de div. Usar div como último recurso si no hay alternativa.

<https://developers.google.com/webmasters/state-of-the-web/2005/classes/row1>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

17



HTML: información y estructura

Contenedores genéricos

Contenedores genéricos

Ejemplo: aplicar un estilo a un grupo de párrafos

```

<p align="right">Ejemplo 1</p>
<p align="right">Ejemplo 2</p>
<p align="right">Ejemplo 3</p>

<div align="right">
  <p>Ejemplo 1</p>
  <p>Ejemplo 2</p>
  <p>Ejemplo 3</p>
</div>

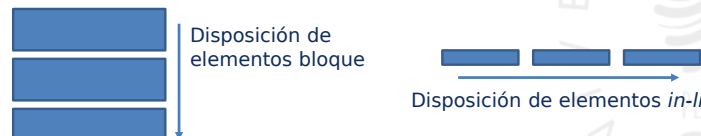
```



Nota: se ha usado align para ilustrar el ejemplo pero se desaconseja su uso

Contenedores genéricos de tipo in-line

span permite agrupar un segmento de texto (contenedor de tipo in-line)



Disposición de elementos bloque

Disposición de elementos in-line

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

18



HTML: información y estructura
 Contenedores genéricos

```

<div>
  <h1>Alan Turing</h1>
  <p>Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y también un filósofo. Además de eso le gustaba el deporte de marathón.</p>
  <p>Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.</p>
  <p>La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una cinta, un cabezal, un registro de estado y una tabla de instrucciones.</p>
</div>

```

El uso de span es similar, pero se usa cuando se desea agrupar elementos a nivel de texto (no a nivel de bloque como ocurre con div)

```

<ul>
  <li>Alan Turing: <span>161-803399</span></li>
  <li>Ada Lovelace: <span>271-828182</span></li>
  <li>John Von Neumann: <span>314-159265</span></li>
</ul>

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena



Tecnologías Web
 3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje HTML (2): Información y estructura

1. Estructura de un documento
 - Elementos estructurales en HTML5
 - Encabezados
 - Contenedores genéricos: div, span
- » 2. Los atributos class e id
3. Ejemplo

© Javier Martínez Baena



HTML: información y estructura
 Los atributos class e id

Los atributos class e id

- Pueden utilizarse en cualquier elemento HTML
- Se suelen usar para referenciar elementos HTML desde CSS y JavaScript

id

- Asigna un identificador **único** a un elemento del documento
- Debe ser **único** en cada documento HTML

```

<div id="ISBN9781449319274">
  <p>Jennifer Niederst Robbins</p>
  <p>Learning web design</p>
  <p>O'Reilly</p>
  <p>2012</p>
</div>

<div id="ISBN9781285852645">
  <p>Joel Sklar</p>
  <p>Principles of web design</p>
  <p>Cengage</p>
  <p>2015</p>
</div>

```

```

<head> <style type="text/css">
  #ISBN9781449319274 { background-color: lightblue; }
  #ISBN9781285852645 { background-color: lightcoral; }
</style> </head>

```

Ejemplo:
Dar formato con CSS



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena



HTML: información y estructura
 El atributo class

class

- Clasifica un elemento en un grupo conceptual
- Varios elementos pueden ser de una misma clase
- Un mismo elemento puede ser de varias clases a la vez

```

<ul class="listado">
  <li id="alan">Alan Turing: <span class="telefono">161-803399</span></li>
  <li id="ada">Ada Lovelace: <span class="telefono">271-828182</span></li>
  <li id="john">John Von Newmann: <span class="telefono">314-159265</span></li>
</ul>

<div id="ISBN9781449319274" class="listado libro">
  <p class="autor">Jennifer Niederst Robbins</p>
  <p class="titulo">Learning web design</p>
  <p class="editorial">O'Reilly</p>
  <p class="fecha">2012</p>
</div>

<div id="ISBN9781285852645" class="listado libro">
  <p class="autor">Joel Sklar</p>
  <p class="titulo">Principles of web design</p>
  <p class="editorial">Cengage</p>
  <p class="fecha">2015</p>
</div>

```

- Alan Turing: 161-803399
- Ada Lovelace: 271-828182
- John Von Newmann: 314-159265

Jennifer Niederst Robbins

Learning web design

O'Reilly

2012

Joel Sklar

Principles of web design

Cengage

2015

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

22



HTML: información y estructura
 El atributo class

class

- Clasifica un elemento en un grupo conceptual
- Varios elementos pueden ser de una misma clase
- Un mismo elemento puede ser de varias clases a la vez

```

<ul class="listado">
  <li id="alan">Alan Turing: <span class="telefono">161-803399</span></li>
  <li id="ada">Ada Lovelace: <span class="telefono">271-828182</span></li>
  <li id="john">John Von Newmann: <span class="telefono">314-159265</span></li>
</ul>

<div id="ISBN9781449319274" class="listado libro">
  <p class="autor">Jennifer Niederst Robbins</p>
  <p class="titulo">Learning web design</p>
  <p class="editorial">O'Reilly</p>
  <p class="fecha">2012</p>
</div>

<div id="ISBN9781285852645" class="listado libro">
  <p class="autor">Joel Sklar</p>
  <p class="titulo">Principles of web design</p>
  <p class="editorial">Cengage</p>
  <p class="fecha">2015</p>
</div>

```

```

.listado { border: solid 1px blue;
           margin: 5px; }
.telefono { color: green; }
.libro { padding: 20px; }
.libro > * { margin: 0; }
.autor { font-weight: bold; }
.titulo { font-style: italic; }

```

- Alan Turing: 161-803399
- Ada Lovelace: 271-828182
- John Von Newmann: 314-159265

Jennifer Niederst Robbins

Learning web design

O'Reilly

2012

Joel Sklar

Principles of web design

Cengage

2015

Ejemplo:
Dar formato
con CSS

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

23



HTML: información y estructura
 El atributo id: links a fragmentos de página

El atributo id para crear links (links a fragmentos)

: Se usa para crear links a un punto concreto de un documento HTML

```

<body>
  <h1 id="indice">Índice</h1>
  <ul>
    <li><a href="#alan">Ver Alan Turing</a></li>
    <li><a href="#ada">Ver Ada Lovelace</a></li>
    <li><a href="otros.html#vonneumann">Ver Von Neumann</a></li>
  </ul>

  <h1 id="alan">Alan Turing</h1>
  <p>Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y también un filósofo. Además de eso le gustaba el deporte de marathon.</p>
  <p>Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.</p>
  <p>La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una cinta, un cabezal, un registro de estado y una tabla de instrucciones.</p>

  <h1 id="ada">Ada Lovelace</h1>
  <p>Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la Máquina analítica.</p>
  <p>Entre sus notas sobre la máquina se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina.</p>
</body>

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

24



DECSAI

HTML: información y estructura

El atributo id: links a fragmentos de página

Tim Berners-Lee

Timothy "Tim" John Berners-Lee, KBE (Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955) es un científico de la computación británico. Fue el inventor de la World Wide Web, la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre de 1990, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permitieran la necesidad de distribuir e intercambiar información acerca de sus investigaciones de una manera más sencilla, él y su grupo crearon lo que por sus siglas en inglés se denomina Lenguaje HTML (HyperText Markup Language Protocol) y el sistema de localización de objetos en la web URL (Uniform Resource Locator).

Es posible encontrar muchas de las ideas plasmadas por Berners-Lee en el proyecto Xanadu (que propuso Tim Berners-Lee).

Índice [ocultar]

- 1 Biografía
- 2 Desarrollo de su carrera
- 3 Controversia por nombres de dominio
- 4 Reconocimientos
- 5 Véase también
- 6 Referencias
- 7 Enlaces externos

`<a href="#bio">Biografía</a>`

`<a href="#carrera">Desarrollo de su carrera</a>`

Biografía [editar]

Nació en el sudoeste de Londres en 1955. Sus padres eran matemáticos y formaron parte del equipo que construyó el Queen's College de la Universidad de Oxford. Conoció a su primera esposa en este tiempo. En 1978, trabajó en el CERN.

Desarrollo de su carrera [editar]

Berners-Lee trabajó en el CERN desde junio hasta diciembre de 1980. Durante este tiempo, de compartir y la puesta al día de la información entre investigadores. En este tiempo, desarrolló el lenguaje HTML.

Después de dejar el CERN, en 1980, se fue a trabajar a la empresa de John Poindexter.

En 1989, el CERN era el nodo de Internet más grande de Europa y Berners-Lee fue el responsable de su desarrollo.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

25



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje HTML (2): Información y estructura

1. Estructura de un documento
 - Elementos estructurales en HTML5
 - Encabezados
 - Contenedores genéricos: div, span
2. Los atributos class e id
- » 3. Ejemplo

© Javier Martínez Baena

26



DECSAI

HTML: información y estructura

Ejemplo

Un ejemplo ...

```

<body>

<div id="contenedor">

  <header>
    
    <h1>UGR</h1>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="/">Inicio</a></li>
      <li><a href="/gob">Gobierno</a></li>
      <li><a href="/tit">Titulaciones</a></li>
      <li><a href="/inv">Investigación</a></li>
      <li><a href="/ctc">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>

  ...


```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

27



DECSAI

HTML: información y estructura

Ejemplo

```

...
<div id="contenidos">
  <main>
    <article>
      <h1>Alan Turing</h1>
      <p>Alan Mathison Turing, OBE (1912-1954), fue un matemático . . . </p>
      <p>Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y . . . </p>
    </article>
    <article>
      <h1>Ada Lovelace</h1>
      <p>Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (1815-1852), conocida . . . </p>
    </article>
  </main>

  <aside>
    <article>
      <h1>Donald Knuth</h1>
      <p>Donald Ervin Knuth (10 de enero 1938, Milwaukee, Wisconsin) . . . </p>
    </article>
    <article>
      <h1>Marvin Minsky</h1>
      <p>Marvin Lee Minsky (1927-2016) fue un científico estadounidense. . . . </p>
    </article>
  </aside>
</div>
...

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

28



DECSAI

HTML: información y estructura

Ejemplo

```

...
<footer>
  <p id="about">Sitio web de la UGR. <br/> Adaptado de: https://multimedia . . . </p>
  <div id="footerlist">
    <h3>Contacto</h3>
    <ul>
      <li><a href="/email">Email</a></li>
      <li><a href="/form">Formulario</a></li>
    </ul>
  </div>
  <p id="copyright">©copy; 2016, Tecnologías Web</p>
</footer>
...

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

29



DECSAI

HTML: información y estructura

Ejemplo (aplicando un estilo)

Aplicando una hoja de estilo CSS ...





Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

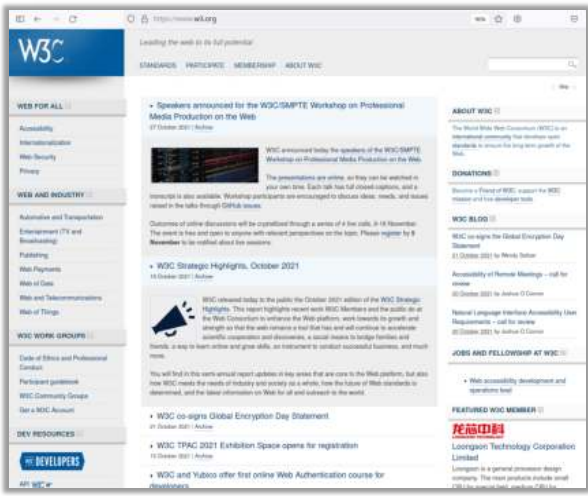
© Javier Martínez Baena

30



HTML: información y estructura
 Progressive enhancement

Progressive enhancement
 Al abrir la página HTML, esta debería ser funcional (sin necesidad de CSS)




Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

31